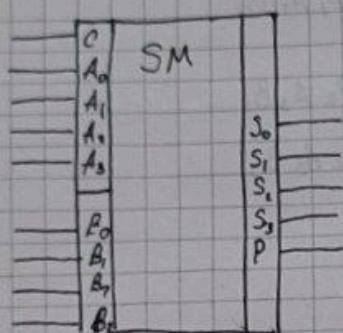


Контрольная работа Сумматор

0. УГД



1. ТАБ. истинности

ТАБ. - 1 разряд

C, A_0, B_0	P_0, S_0
0 0 0	0 0
0 0 1	0 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0	0 1
1 0 1	1 0
1 1 0	1 0
1 1 1	1 1

ТАБ. - 2 разряд

P_0, A_1, B_1	P_1, S_1
0 0 0	0 0
0 0 1	0 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0	0 1
1 0 1	1 0
1 1 0	1 0
1 1 1	1 1

ТАБ. - 3 разряд

P_1, A_2, B_2	P_2, S_2
0 0 0	0 0
0 0 1	0 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0	0 1
1 0 1	1 0
1 1 0	1 0
1 1 1	1 1

ТАБ. - 4 разряд

P_2, A_3, B_3	P, S_3
0 0 0	0 0
0 0 1	0 1
0 1 0	0 1
0 1 1	1 0
1 0 0	0 1
1 0 1	1 0
1 1 0	1 0
1 1 1	1 1

2. КУ

$$S_0 = \bar{C} \bar{A}_0 B_0 \vee \bar{C} A_0 \bar{B}_0 \vee C \bar{A}_0 \bar{B}_0 \vee C A_0 B_0$$

$$P_0 = \bar{C} A_0 B_0 \vee C \bar{A}_0 B_0 \vee C A_0 \bar{B}_0 \vee C A_0 B_0$$

$$S_1 = \bar{P}_0 \bar{A}_1 B_1 \vee \bar{P}_0 A_1 \bar{B}_1 \vee P_0 \bar{A}_1 \bar{B}_1 \vee P_0 A_1 B_1$$

$$P_1 = \bar{P}_0 A_1 B_1 \vee P_0 \bar{A}_1 B_1 \vee P_0 A_1 \bar{B}_1 \vee P_0 A_1 B_1$$

$$S_2 = \bar{P}_1 \bar{A}_2 B_2 \vee \bar{P}_1 A_2 \bar{B}_2 \vee P_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \vee P_1 A_2 B_2$$

$$P_2 = \bar{P}_1 A_2 B_2 \vee P_1 \bar{A}_2 B_2 \vee P_1 A_2 \bar{B}_2 \vee P_1 A_2 B_2$$

$$S_3 = \bar{P}_2 \bar{A}_3 B_3 \vee \bar{P}_2 A_3 \bar{B}_3 \vee P_2 \bar{A}_3 \bar{B}_3 \vee P_2 A_3 B_3$$

$$P = \bar{P}_2 A_3 B_3 \vee P_2 \bar{A}_3 B_3 \vee P_2 A_3 \bar{B}_3 \vee P_2 A_3 B_3$$

3. Минимизация (Карта Вейча - Карно)

таб. для S_0

A_0	0	0	1	1
$C B_0$	0	1	1	0
0		1	1	
1	1		1	

таб. для P_0

A_0	0	0	1	1
$C B_0$	0	1	1	0
0			1	
1	1	1	1	

Полученные урав.

$$S_0 = \bar{C} \bar{A}_0 B_0 \vee \bar{C} A_0 \bar{B}_0 \vee C \bar{A}_0 \bar{B}_0 \vee C A_0 B_0$$

$$P_0 = A_0 B_0 \vee C A_0 \vee C B_0$$

таб. для S_1

A_1	0	0	1	1
$P_0 B_1$	0	1	1	0
0		1	1	
1	1		1	

таб. для P_1

A_1	0	0	1	1
$P_0 B_1$	0	1	1	0
0			1	
1	1	1	1	

Полученные урав.

$$S_1 = \bar{P}_0 \bar{A}_1 B_1 \vee \bar{P}_0 A_1 \bar{B}_1 \vee P_0 \bar{A}_1 \bar{B}_1 \vee P_0 A_1 B_1$$

$$P_1 = A_1 B_1 \vee P_0 A_1 \vee P_0 B_1$$

таб. для S_2

A_2	0	0	1	1
$P_1 B_2$	0	1	1	0
0		1	1	
1	1		1	

таб. для P_2

A_2	0	0	1	1
$P_1 B_2$	0	1	1	0
0			1	
1	1	1	1	

Полученные урав.

$$S_2 = \bar{P}_1 \bar{A}_2 B_2 \vee \bar{P}_1 A_2 \bar{B}_2 \vee P_1 \bar{A}_2 \bar{B}_2 \vee P_1 A_2 B_2$$

$$P_2 = A_2 B_2 \vee P_1 A_2 \vee P_1 B_2$$

таб. для S_3

A_3	0	0	1	1
$P_2 B_3$	0	1	1	0
0		1	1	
1	1		1	

таб. для P

A_3	0	0	1	1
$P_2 B_3$	0	1	1	0
0			1	
1	1	1	1	

Полученные урав.

$$S_3 = \bar{P}_2 \bar{A}_3 B_3 \vee \bar{P}_2 A_3 \bar{B}_3 \vee P_2 \bar{A}_3 \bar{B}_3 \vee P_2 A_3 B_3$$

$$P = A_3 B_3 \vee P_2 A_3 \vee P_2 B_3$$

4. Функциональная схема

Для минимизации кол. потрешаемых элементов добавим к основному базису элемент "исключения - ИЛИ"

